

常微分方程期中考试

授课教师：敖微微 时间：4 月 23 日

(考试时长：2 小时)

1. (40 分, 每小题 10 分) 求解以下常微分方程:

(a) $e^{-y}dy + dx + 2xdy = 0$

(b) $(3x^2 + 2xy^2)dx + 2x^2ydy = 0, \quad y(2) = -3$

(c) $\frac{dy}{dx} = x^3y^3 - xy$

(d) $\frac{dy}{dx} + y \tan x = \sin 2x$

2. (10 分) 求解以下二阶非线性常微分方程:

$$y''(x) + y(x) - y^3(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R},$$

满足初始条件 $y(0) = 0$, 以及边界条件 $y(-\infty) = -1$ 和 $y(+\infty) = 1$ 。

提示: 考虑函数 $\left(\frac{y'^2}{2} - \frac{1}{4}(y^2 - 1)^2\right)'$ 。

3. (15 分) 求微分方程

$$(y - 1)^2 \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \frac{4}{9}y$$

的通解表达式, 并证明 $y = 0$ 是它的奇解。

4. (20 分) 考虑方程 $\frac{dx}{dt} = -x^2 + f(t)$, 其中 $f(t)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 且满足 $1 \leq f(t) \leq 2$ 。

(1) 证明: 若初始条件满足 $x(0) \geq 0$, 则对应的解在区间 $(0, +\infty)$ 上存在。

(2) 设 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 是方程的两个解, 且初始条件满足 $x_1(0), x_2(0) \geq 0$, 证明:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} |x_1(t) - x_2(t)| = 0.$$

5. (15 分) 求一平面曲线, 使得曲线上任意一点的切线与该点的向径的交角等于 45 度。

提示: 切线与 x 轴夹角为 θ_1 , 向径与 x 轴夹角为 θ_2 , 则 $\tan(\theta_1 - \theta_2) = 1$ 。